

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

03376119

แนะนำรายวิชา

สังเขปรายวิชา

ศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์อันตราย และการป้องกันอุบัติเหตุ การออกแบบเชิงวิศวกรรมความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง หลักวิศวกรรมความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ กรณีศึกษาความปลอดภัยในการทำงาน

Study in Safety standards, Risk analysis, Accident protections, Safety engineering design, Risk evaluation, Safety engineering principle, Safety tools, Case studies in occupational health and safety

Course Learning Outcomes (CLOs)

- CLO-1 ประเมินและวิเคราะห์ประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในที่ทำงานและชุมชน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ข้อสรุปที่ถูกต้อง
- CLO-2 คัดเลือกและใช้เทคนิค ทรัพยากร และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงข้อมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Course Learning Outcomes (CLOs)

- CLO-3 คาดการณ์ รับรู้ และประเมินปัญหาด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่พิสูจน์ได้
- CLO-4 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยและแนะนำมาตรการป้องกันและแก้ไข
- CLO-5 ปฏิบัติตามความรับผิดชอบทางวิชาชีพ จริยธรรม และกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Course Learning Outcomes (CLOs)

CLO-6 สื่อสารข้อมูล แนวคิด ปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพให้กับเพื่อนฝูง ผู้คนในที่ทำงาน และสังคมโดยรวม

CLO-7 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของสภาพบุคคลในที่ทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความปลอดภัยได้

มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

02

07

69

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทำงาน
- วัตถุประสงค์ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน
- ประวัติความเป็นมาของความปลอดภัยในโลก
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย (เช่น OSHA, ILO, มอก.)

สถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัย

09
07
69

- สถานการณ์ปัจจุบันของโลกและประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสถิติ
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลและองค์กร
- คุณภาพชีวิตในการทำงานและความสัมพันธ์กับความปลอดภัย
- เทคนิคและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่สำคัญ (เช่น ISO 45001)

การวิเคราะห์สาเหตุอันตราย

16
07
69

- สาเหตุทั่วไปของอันตรายในการทำงาน (เช่น การกระทำที่ไม่ปลอดภัย, สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย)
- ประเภทของการสูญเสียจากอันตราย (ค่าใช้จ่ายโดยตรงและโดยอ้อม)
- ส่วนของร่างกายที่มีความเสี่ยงจากอันตรายต่างๆ
- การจำแนกสาเหตุของอันตรายในการทำงาน

ผลที่เกิดจากอันตรายในการปฏิบัติงานและ แนวทางการลดผลกระทบ

- ผลที่เกิดจากอันตรายแต่ละชนิดโดยละเอียด (เช่น กายภาพ, เคมี, ชีวภาพ, การยศาสตร์)
- อันตรายจากสภาพร่างกาย จิตใจ และความตึงเครียดในการทำงาน
- อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เช่น เสียงดัง, การสั่นสะเทือน, แสงสว่าง, อุณหภูมิ)
- กลยุทธ์และการควบคุมเพื่อลดผลกระทบจากอันตราย

พื้นฐานการป้องกันอุบัติเหตุ

30

07

69

- ความเข้าใจอุบัติเหตุ
- คำจำกัดความและทฤษฎี (เช่น ทฤษฎีโดมิโน)
- ประเภทของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมต่างๆ
- ความสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละประเภท (มนุษย์, ทรัพย์สิน, สิ่งแวดล้อม)
- ความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุ

6

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

- มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอุบัติเหตุ (เช่น การควบคุมทางวิศวกรรม, การควบคุมเชิงบริหาร, PPE)
- มาตรการเชิงรับในการป้องกันอุบัติเหตุ (เช่น การสอบสวนอุบัติเหตุ, การแก้ไข)
- ประโยชน์ของโปรแกรมการป้องกันอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาและนำแผนป้องกันอุบัติเหตุไปใช้

การประเมินความเสี่ยง (1)

13
08
69

- หลักการประเมินความเสี่ยง
- ประเภทของความเสี่ยง (เช่น กายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์)
- วิธีการระบุอันตราย (เช่น ตรวจสอบรายการ การเดินสำรวจ การวิเคราะห์ความปลอดภัยในงาน - JSA)
- เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

8

สอบกลางภาค

- พุธี่สบดี 20 สิงหาคม 2568 09:30 - 12:30

20
08
69

การประเมินความเสี่ยง (2)

27
08
69

- เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ
- เมทริกซ์การประเมินความเสี่ยง
- ลำดับชั้นการควบคุมการจัดการความเสี่ยง (การกำจัด การทดแทน วิศวกรรม การบริหาร PPE)
- มาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยง
- ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

10 หลักวิศวกรรมความปลอดภัย

10
09
69

- วัตถุประสงค์ของการบริหารความปลอดภัย
- บทบาทและความรับผิดชอบในองค์กรความปลอดภัย (เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)
- องค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (เช่น นโยบาย, การวางแผน, การนำไปปฏิบัติ)
- การติดตามและทบทวนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

การออกแบบและควบคุมทางวิศวกรรม

ความปลอดภัย

- การออกแบบเพื่อความปลอดภัย: การรวมความปลอดภัยเข้ากับการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
- หลักการและมาตรฐานการป้องกันเครื่องจักร
- ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและระบบป้องกัน

12

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ

24
09
69

- การจำแนกและประเภทของเครื่องมือช่างและเครื่องมือไฟฟ้า
- อุบัติเหตุทั่วไปจากการใช้เครื่องมือผิดวิธี
- หลักการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษา
- อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับการใช้เครื่องมือ
- ความปลอดภัยในการจัดเก็บเครื่องมือและสารเคมี

13

การส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กร

01

10

69

- ความสำคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัย
- โปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาด้านความปลอดภัย
- การรณรงค์และส่งเสริมความปลอดภัยภายในองค์กร
- โครงการจูงใจด้านความปลอดภัย
- ประโยชน์ของวัฒนธรรมและการจัดการความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

14

กรณีศึกษาความปลอดภัย I

08
10
69

- การวิเคราะห์เหตุการณ์และอุบัติเหตุจริงด้านความปลอดภัยจากอุตสาหกรรมต่างๆ
- การระบุสาเหตุที่แท้จริงโดยใช้เทคนิคการสอบสวน (เช่น 5 Whys, Fishbone Diagram)
- บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา
- การอภิปรายเกี่ยวกับการป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

กรณีศึกษาความปลอดภัย II และบทสรุป

15
10
69

- การวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อน
- การประยุกต์ใช้หลักการที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริง
- ทบทวนเนื้อหาหลักสูตรและประเด็นสำคัญ
- การอภิปรายสรุปเกี่ยวกับอนาคตของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

16 นำเสนอรายงาน

22

10

69

- นำเสนอรายงาน

16

สอบปลายภาค

- พฤษภัสบดี 29 ตุลาคม 2568 09:30 - 12:30

29

10

69

การประเมินผลการเรียนรู้

- | | |
|------------------|-----------|
| • แบบฝึกหัด | ร้อยละ 35 |
| • แบบทดสอบ | ร้อยละ 20 |
| • รายงานหน้าชั้น | ร้อยละ 15 |
| • สอบกลางภาค | ร้อยละ 15 |
| • สอบปลายภาค | ร้อยละ 15 |

Course Policies

- ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตรงเวลาทุกคาบ
- ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งผู้สอนโดยเร็ว
- ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
- ผู้เรียนสามารถติดต่อ สอบถามผู้สอนได้ในช่องทางและเวลาที่กำหนด

Grading policy

• ช่วงคะแนน	80-100	ได้ผลการเรียน	A
• ช่วงคะแนน	75 - 79	ได้ผลการเรียน	B+
• ช่วงคะแนน	70 - 74	ได้ผลการเรียน	B
• ช่วงคะแนน	65 - 69	ได้ผลการเรียน	C+
• ช่วงคะแนน	60 - 64	ได้ผลการเรียน	C
• ช่วงคะแนน	55 - 59	ได้ผลการเรียน	D+
• ช่วงคะแนน	50 - 54	ได้ผลการเรียน	D
• ช่วงคะแนน	0 - 49	ได้ผลการเรียน	F

Q&A